

六、四位诊断卡使用说明

- 采用四位数码显示，增加多项实用功能
- 支持 80H, 84H, 300H 端口，兼容所有主流主板
- 支持代码翻查，可以逐一查看已出现的代码
- 精确检测主板总线速度
- 具自检功能，确保显示正确

一、诊断卡采用四位数码显示，将它插入电脑主机板的 PCI 或 ISA 插槽，开启电脑电源后，诊断卡进入诊断功能。此时，前两位数码显示的为当前侦错代码，后两位为上一侦错代码。若显示四个“-”横线，则表示没有代码出现。

二、本卡在诊断状态下，按下 S1 键一秒将进入代码向上翻查功能，数码将显示“U P X X”，其中 UP 表示向上翻查数码，XX 为向上查看到的数码，按 S1 键约半秒，可以逐一向后翻查已出现的侦错代码，直到显示“E N D -”，表示已显示完所有已出现的代码；此时按下 S1 键一秒将进入数码向下翻查功能，按 S1 键约半秒，可以逐一向下翻查已出现的侦错代码，直到显示“- E N D”，表示已显示完所有已出现的代码。

三、在向下翻查状态中，按下 S1 键一秒将进入总线时钟速度测试功能，数码显示“F - X X”及“X X X X X”跳动，“F-”表示频率，“X”为十进制数码。比如显示“F - 3 3”及“2 2 5 7”跳动，则表示当前的总线频率为 33.2257MHz。

四、在速度测试状态中，按下 S1 键一秒将进入数码显示自检功能，四位数码将依次显示“0 0 0 0”，“1 1 1 1”……“F F F F”，按 S1 键约半秒，重复显示自检。按下 S1 键一秒将返回诊断状态。

一、概述

主板故障诊断卡也叫 POST 卡 (Power On Self Test)。电脑开机时，BIOS 对主板配置的基本 I/O 设备进行初始化和自检，当 BIOS 要进行某项检测作业时，先将代表该作业的诊断代码发送到 PCI 或 ISA 总线，如果检测顺利通过，再进入下一项作业及发出下一个诊断代码。本主板诊断卡能拦截及以十六进制显示诊断代码，并且保留该代码到有新的代码产生。如果电脑在自检发生错误或死机，根据显示的诊断代码，对照该主板的 BIOS 诊断代码含义表，就可以了解问题出在什么地方，而不用仅仅依靠计算机主板那几声单调的警告声来粗略判断硬件错误。通过它可知道硬件检测没有通过的是内存还是 CPU，或者是其他硬件，方便直观地解决棘手的主板问题。以此类推，还可以判断超频的限制硬件是哪一个，做到有的放矢，查障无忧。

二、指示灯功能速查表

灯名	信号名称	说明
IRDY	主设备准备好	IRDY 信号有效时亮。
BIOS	基本输入输出	主板运行时对 BIOS 有读操作时就闪亮。
FRAME	帧周期信号	PCI 槽有循环帧信号时灯闪亮。
OSC	振荡	ISA 槽的振荡信号。
CLK	总线时钟	ISA 或 PCI 总线 CLK 信号。
RESET	复位	开机闪亮半秒钟熄灭属正常，按住复位开关会常亮。
12V	12V 电源	PCI 及 ISA 槽的 12V 供电指示。
-12V	-12V 电源	PCI 及 ISA 槽的 -12V 供电指示。
5V	5V 电源	PCI 及 ISA 槽的 5V 供电指示。
-5V	-5V 电源	ISA 槽的 -5V 供电指示。
3V3	3V3 电源	PCI 槽的 3.3V 供电指示。

三、故障代码含义速查表

1. 查表必读:

- 1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:
- ①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,表示 BIOS 完成自检。
 - ②如果将 CMOS 中设置无错误,则不严重的故障不会影响 BIOS 自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
 - ③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码不变化,则为主板没有运行起来。
- 2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
- 3、未定义的代码表中未列出;若有本表未列出代码,可向相关之 BIOS 厂商或是主板厂商查询。
- 4、对于不同 BIOS (常用 AMI、Award、PHOENIX) 相同的代码代表的意义并不同,因此应清楚你所检测的电脑主板的 BIOS 类型。BIOS 类型可查阅电脑使用手册,或查看主板的 BIOS 芯片上的标签看到,或主板能显示,也可以在启动的屏幕上看到。
- 5、有少数主板的 PCI 槽只有一部分代码出现,但 ISA 槽有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装主板板的 ISA 槽无代码输出,而 PCI 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同 PCI 槽,有的槽有完整代码送出,如 DELL810 主板只有靠近 CPU 的一个 PCI 槽有完整代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它 PCI 槽走到“26”后则不继续变化。

2. AMI BIOS

00	已显示系统的配置;将控制 INT19 引导装入。
01	处理器寄存器的测试将开始,非屏蔽中断将停用。
02	停用非屏蔽中断;通过延迟开始。
03	通电延迟已完成。
04	键盘控制器较复位/通电测试。
05	已确定软复位/通电;将启动 ROM。

BIOS 型号	进入 CMOS SETUP 的按键
COMPAQ	屏幕右上角出现光标时按<F10>键
AST	<Ctrl>键+<Alt>键+<Esc>键
Phoenix	<Ctrl>键+<Alt>键+<S>键
Hewlett Packard (HP)	<F2>键

4. 常见问题解决方法

注意:所有排错操作均在断电情况下进行。

出错类别	常见原因	建议解决方法
内存条	内存条没插好	重新插一次
	内存条坏	更换试试
	内存条脚脏	用橡皮擦擦或用酒精洗后再试
	与其它条不匹配	换用相匹配的条
内存槽 扩展槽	槽内脏或有异物	细心清除脏、异物
	槽触片变形或断裂	用小嘴的钳矫正或更换新的槽
	槽触片生锈或脏	用酒精进行清洗,或使其它工具进行去锈,使之能良好接触
CPU	CPU 脚脏或生锈	用酒精进行清洗,或使其它工具进行去锈,使之能良好接触
	CPU 坏	更换 CPU,或检查 CPU 电压。
	CMOS 的 CPU 设定错	对 CMOS 放电后再试
	CPU 没插好	重新插好并检查是否插到位。
诊断卡自 身不良或 插卡错误	诊断卡方向插反	更正正确方向
	诊断卡坏	到购买处进行质保
	没插好或金手指脏	重复多次拔插试试,或用橡皮擦擦干净,或用酒精洗金手指后再试,或换一插槽试试
诊断卡加电 后代码根本 无变化	试试建议解决方法	这项是本诊断卡的用途所在,根据书中代码排错后再试
	主板有故障	接上彩显,再根据屏幕提示排错,然后再试。
代码走 不到底	主板将故障代码送往显示器	

```
C:\>DEBUG ↓
    -0 70 16 ↓ 或  -0 70 10 ↓
    -0 71 16 ↓    -0 71 0 ↓
    --q ↓         --q ↓
```

注意用软件对 CMOS BIOS 放电解除口令的同时，CMOS BIOS 中已有设置将全部丢失，必须重新设置后计算机才能运行。对于 CMOS AQ 计算机进行软件放电时最好找到存放 CMOS 的软盘后再进行，否则易放电难恢复。

3、硬件跳线对 CMOS BIOS 放电

任何微机均可通过开关或跳线对 CMOS BIOS 放电，解除任何口令（系统引导口令，CMOS 设置口令，键盘锁口令），针对某些原装机的 CMOS 放电特殊性，下面举例说明：

COMPAQ 和 AST 的 CMOS 放电是通过开关的闭合来实现的，但在关机的情况下将开关闭合是不能实现放电目的的，必须经过以下几步：

a、在计算机外部电源关闭情况下，将开关 SW1 和 SW1-2 拨到 ON 的位置；

b、打开外部电源，启动计算机；

c、启动后 1-5 分钟，关机；

d、将 SW1 和 SW1-2 拨以 OFF 的位置。

e、开机进入 CMOS 重新设置即可。

绝大多数主板都是通过跳线这种方式来对 CMOS 放电的。不同的主板跳线短接脚均不同。在进行跳线短接放电时，必须先看主板说明书，然后再行动。若某些主板说明中没有标明 CMOS 放电跳线脚的情况，建议再查看主板上是否有“Exit Batter”，“Clean CMOS”，“CMOS ROM Reset”字样，如有则将 1,2 脚短接即可；如没有这些标志字样，则只有取下电池对 CMOS 进行放电了。

4、求助厂商打电话或上网与主板生产厂或销售商取得技术支持。

3. 常见 CMOS SETUP 进入的方法

要进入 CMOS 设置程序的屏幕，不同的 BIOS 有不同的进入方法，下表列出常见的几种进入 CMOS 设备程序的方法。

06	已启动 ROM 计算 ROM BIOS 检查总和，及检查键盘缓冲器是否清除。
07	ROM BIOS 检查总和正常，键盘缓冲器已清除，向键盘发出 BAT(基本保证测试)命令。
08	已向键盘发出 BAT 命令，将写入 BAT 命令。
09	核实键盘的基本保证测试，接着核实键盘命令字节。
0A	发出键盘命令字节代码，将写入命令字节数据。
0B	写入键盘控制器命令字节，将发出引脚 23 和 24 的封锁/解锁命令。
0C	键盘控制器引脚 23、24 已屏蔽/解锁；已发出 NOP 命令。
0D	已处理 NOP 命令；接着测试 CMOS 停开寄存器。
0E	CMOS 状态寄存器读/写测试；将计算 CMOS 检查总和。
0F	已计算 CMOS 检查总和写入诊断字节；CMOS 开始初始准备。
10	CMOS 已作初始准备，CMOS 状态寄存器将为日期和时间作初始准备。
11	CMOS 状态寄存器已作初始准备，将停用 DMA 和中断控制器。
12	停用 DMA 控制器 1 以及中断控制器 1 和 2；将视频显示器并使端口 B 作初始准备。
13	视频显示器已停用，端口 B 已作初始准备；将开始电路片初始化/存储器自动检测。
14	电路片初始化/存储器自动检测结束；8254 计时器测试将开始。
15	第 2 通道计时器测试了一半；8254 第 2 通道计时器将完成测试。
16	第 2 通道计时器测试结束；8254 第 1 通道计时器将完成测试。
17	第 1 通道计时器测试结束；8254 第 0 通道计时器将完成测试。
18	第 0 通道计时器测试结束；将开始更新存储器。
19	已开始更新存储器。
A1	正在触发存储器更新线路，将检查 15 微秒通/断时间。
B1	完成存储器更新时间 30 微秒测试；将开始基本的 64K 存储器测试。
20	开始基本的 64K 存储器测试；将测试地址线。
21	通过地址线测试；将触发奇偶性。
22	结束触发奇偶性；将开始串行数据读/写测试。
23	基本的 64K 串行数据读/写测试正常；将开始中断矢量初始化之前的任何调节。
24	矢量初始化之前的任何调节完成，将开始中断矢量的初始准备。

25	完成中断矢量初始准备；将为旋转式继续开始读出 8042 的输入/输出端口。
26	读写 8042 的输入/输出端口；将为旋转式继续开始使全局数据作初始准备。
27	全 1 数据初始准备结束；将进行中断矢量之后的任何初始准备。
28	完成中断矢量之后的初始准备；将调定单色方式。
29	已调定单色方式，将调定彩色方式。
2A	已调定彩色方式，将进行 ROM 测试前的触发奇偶性。
2B	触发奇偶性结束；将控制任选的视屏 ROM 检查前所需的任何调节。
2C	完成视屏 ROM 控制之前的处理；将查看任选的视屏 ROM 并加以控制。
2D	已完成任选的视屏 ROM 控制，将进行视屏 ROM 回复控制之后任何其他处理品的控制。
2E	从视屏 ROM 控制之后的处理复原；如果没发现 EGA/VGA 就要进行显示器存储器读/写测试。
2F	没发现 EGA/VGA；将开始显示器存储器读/写测试。
30	通过显示器存储读/写测试；将进行扫描检查。
31	显示器存储器读/写测试或扫描失败，将进行另一种显示器存储器读/写测试。
32	通过另一种显示器存储器读/写测试；将进行另一种显示器扫描检查。
33	视屏显示器检查结束；将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的类型。
34	已检验显示适配器；接着将调定显示方式。
35	完成调定显示方式；将检查 BIOS ROM 的数据区。
36	已检查 BIOS ROM 数据区；将调定通电信息的游标。
37	识别通电信息的游标调定已完成；将显示通电信息。
38	完成显示通电信息；将读出新的游标位置。
39	已读出保存游标位置，将显示引用信息串。
3A	引用信息串显示结束；将显示发现<ESC>信息。
3B	已显示发现<ESC>信息；虚拟方式，存储器测试将开始。
40	已开始准备虚拟方式的测试；将从视屏存储器来检验。
41	从视屏存储器检验之后复原；将准备描述符表。

4 短 2 短 4 短	保护模式中断错误
4 短 3 短 1 短	内存错误（内存损坏或 RAM 设置错误）
4 短 3 短 3 短	系统第二时钟错误
4 短 3 短 4 短	实时时钟错误
4 短 4 短 1 短	串行口（COM 口、鼠标口）故障
4 短 4 短 2 短	并行口（LPT 口、并口）错误
4 短 4 短 3 短	数字协处理器（8087、80287、80387、80487）出错

五、急救

1. 忘了口令怎么办

开机口令遗忘将给我们的工作带来很大的不便，建议在牢记已设定口令的基础上再把它记录下来，但现在已经忘了怎么办呢？可以尝试用以下方法解除密码。

1、万能密码

各厂家生产的 BIOS 其密码设定均不是唯一的。用户设定的密码，万能密码均可打开锁定的计算机。生产 BIOS 的厂家不同，万能密码也不相同，尝试用厂家名称的简写或各个单词的第一个字母组合的字符串，或许就是万能密码，例如：

Award 公司密码为 Award、cBBB、Syxz（新）、h996 及 wantgirl

AMI 公司密码 AMI

注意收集万能密码对今后的工作将是非常有用的。

2、软件对 CMOS 放电

软件可实现对 CMOS ROM 的放电，达到解除 CMOS SETUP 口令的目的，具体是用 DEBUG 命令，按以下方法输入可实现对 CMOS SETUP 放电解密码的目的。

①Award BIOS 密码清除

C:\>DEBUG ↓

—0 70 34 ↓ 或 —0 70 11 ↓

—0 71 34 ↓ —0 71 ff ↓

--q ↓ --q ↓

②AMI BIOS 密码清除

3. Phoenix BIOS 自检鸣响含义

1 短	系统正常 boot 机
3 短	系统加电自检初始化 (POST) 失败
1 短 1 短 2 短	主板错误
1 短 1 短 3 短	主板电池没电或 CMOS 损坏
1 短 1 短 4 短	ROM BIOS 检验出错
1 短 2 短 1 短	系统实时时钟有问题
1 短 2 短 2 短	DMA 通道初始化失败
1 短 2 短 3 短	DMA 通道页寄存器出错
1 短 3 短 1 短	内存通道刷新错误 (问题范围为所有内存)
1 短 3 短 2 短	基本内存出错 (内存损坏或 RAM 设置错误)
1 短 3 短 3 短	基本内存错误 (很可能是 DIMMO 槽上的内存损坏)
1 短 3 短 4 短	副中断处理寄存器错误
1 短 4 短 1 短	基本内存某一地址出错
1 短 4 短 2 短	系统基本内存 (第 1 个 64K) 有奇偶校验错误
1 短 4 短 3 短	EISA 总线时序器错误
1 短 4 短 4 短	EISA NMI 口错误
2 短 1 短 1 短	系统基本内存 (第 1 个 64K) 检查失败。
3 短 1 短 1 短	第 1 个 DMA 控制器或寄存器出错
3 短 1 短 2 短	第 2 个 DMA 控制器或寄存器出错
3 短 1 短 3 短	主中断处理寄存器错误
3 短 2 短 4 短	键盘时钟有问题, 在 CMOS 中重新设置成 Not Installed 或跳过 POST
3 短 3 短 4 短	显示卡 RAM 出错或无 RAM, 不属于致命错误
3 短 4 短 2 短	显示器数据线松了或显示卡插不稳或显示卡损坏
3 短 4 短 3 短	未发现显示卡的 ROM BIOS
4 短 2 短 1 短	系统实时时钟错误
4 短 2 短 2 短	系统启动错误, CMOS 设置不当或 BIOS 损坏
4 短 2 短 3 短	键盘控制器 (8042) 中的 Gate A20 开关有错, BIOS 不能切换到保护模式。

42	描述符表已准备好; 将进行虚拟方式作存储器测试。
43	进入虚拟方式: 将为诊断方式实现中断。
44	已实现中断 (如已接通诊断开关; 将使数据作初始准备以检查存储器在 0:0 返转
45	数据已作初始准备; 将检查存储器在 0:0 返转以及找出系统存储器的规模。
46	测试存储器已返回; 存储器大小计算完毕, 将写入页面来测试存储器。
47	将在扩展的存储器试写页面; 将基本 640K 存储器写入页面。
48	已将基本存储器写入页面; 将确定 1Mb 以上的存储器。
49	找出 1Mb 以下的存储器并检验; 将确定 1Mb 以上的存储器。
4A	找出 1Mb 以上的存储器并检验; 将检查 BIOS ROM 的数据区
4B	BIOS ROM 数据区的检验结束, 将检查 <ESC> 和为软复位清除 1Mb 以上的存储器
4C	清除 1Mb 以上的存储器 (软复位) 将清除 1Mb 以上的存储器
4D	已清除 1Mb 以上的存储器 (软复位); 将保存存储器的大小。
4E	开始存储器的测试: (无软复位); 将显示第一个 64K 存储器的测试。
4F	开始显示存储器的大小, 正在测试存储器将使之更新; 将进行串行和随机的存储器测试。
50	完成 1Mb 以上的存储器测试; 将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。
51	测试 1Mb 以上的存储器。
52	已完成 1Mb 以上的存储器测试; 将准备回到实址方式。
53	保存 CPU 寄存器和存储器的大小, 将进入实址方式。
54	成功地开启实址方式; 将复原准备停机时保存的寄存器。
55	寄存器已复原, 将停用门电路 A-20 的地址线。
56	成功地停用 A-20 的地址线; 将检查 BIOS ROM 数据区。
57	BIOS ROM 的数据区检查了一半; 继续进行。
58	BIOS ROM 的数据区检查结束; 将清除发现 <ESC> 信息。
59	已清 <ESC> 信息; 信息已显示; 将开始 DMA 和中断控制器的测试。
60	通过 DMA 页面寄存器的测试; 将检验视频存储器。
61	视频存储器检验结束; 将进行 DMA#1 基本寄存器的测试。

62	通过 DMA#1 基本寄存器的测试; 将进行 DMA#2 寄存器的测试。
63	通过 DMA#1 基本寄存器的测试; 将检查 BIOS ROM 数据区。
64	BIOS ROM 数据区检查了一半, 继续进行。
65	BIOS ROM 数据区检查结束; 将把 DMA 装置 1 和 2 编程。
66	DMA 装置 1 和 2 编程结束; 将使用 59 号中断控制器作初始准备。
67	8259 初始准备已结束; 将开始键盘测试。
80	键盘测试开始, 正在清除和检查有没有键卡住, 将使键盘复原。
81	找出键盘复原的错误卡住的键; 将发出键盘控制端口的测试命令。
82	键盘控制器接口测试结束, 将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。
83	已写入命令字节, 已完成全局数据的初始准备; 将检查有没有键锁住。
84	已检查是否有锁住的键, 将检查存储器是否与 CMOS 失配。
85	已检查存储器的大小; 将显示软错误和口令或旁通安排。
86	已检查口令; 将进行旁通安排前的编程。
87	完成安排前的编程, 将进行 CMOS 安排的编程。
88	从 CMOS 安排程序复原清除屏幕, 将进行后面的编程。
89	完成安排后的编程; 将显示通电屏幕信息。
8A	显示头一个屏幕信息。
8B	显示了信息, 将屏蔽主要和视频 BIOS。
8C	成功地屏蔽主要和视频 BIOS, 将开始 CMOS 后的安排任选项的编程。
8D	已经安排任选项编程, 接着检查滑鼠和进行初始准备。
8E	检查了滑鼠以及完成初始准备; 将把硬、软磁盘复位。
8F	软磁盘已检查, 该原磁碟将作初始准备, 随后配备软磁碟。
90	软磁碟配置结束, 将测试硬磁碟的存在。
91	硬磁碟存在测试结束; 随后配置硬磁碟。
92	硬磁碟配置完成; 将检查 BIOS ROM 的数据区。
93	BIOS ROM 的数据区已检查一半; 继续进行。
94	BIOS ROM 的数据区检查完毕, 即调定基本和扩展存储器的大小。
95	因应滑鼠和硬磁碟 47 型支持而调节好存储器的大小; 将检验显示存储器。

四、喇叭报警含义

1. AMI BIOS 自检鸣响含义

音频自检码 致命错误

1 短	DMA 刷新失败
2 短	奇偶校验电路故障
3 短	基本 640K RAM 故障
4 短	系统定时器故障
5 短	处理器故障
6 短	键盘控制器门电路 A20 故障
7 短	虚拟模式例外错误
8 短	显示内存读/写测试失败
9 短	ROM BIOS 求和校验失败
10 短	CMOS 掉电读/写失败
11 短	高速缓存(cache)故障
音频代码	非致命性故障
1 长 3 短	内存错误
1 长 8 短	显示测试错误 (显示器数据线松了或显示卡插不稳)

2. Award BIOS 自检鸣响含义

1 短	系统正常 boot 机
2 短	常规错误, 请进入 CMOS SETUP 重新设置不正确的选项
1 长 1 短	RAM 或主板出错
1 长 2 短	显示错误 (显示器或显示卡)
1 长 3 短	键盘控制器错误
1 长 9 短	主板 Flash RAM 或 EPROM 错误 (BIOS 损坏)
不断地响 (长响)	内存插得不稳或损坏。

8C	进行软驱控制器初始化。
90	硬盘控制器进行初始化。
91	局部总线硬盘控制器初始化。
92	跳转到用户路径 2。
94	关闭 A20 地址线。
96	“ES段”注册表清除。
98	查找 ROM 选择。
9A	屏蔽 ROM 选择。
9C	建立电源节能管理。
9E	开放硬件中断。
A0	设置时间和日期。
A2	检查键盘锁。
A4	键盘重复输入速率的初始化。
A8	清除“F2”键提示。
AA	扫描“F2”键打击。
AC	进入设置。
AE	清除通电自检标志。
B0	检查非关键性错误。
B2	通电自检完成准备进入操作系统引导。
B4	蜂鸣器响一声。
B6	检测密码设置（可选）。
B8	清除全部描述表。
BC	清除校验检查值。
BE	清除屏幕（可选）。
BF	检测病毒，提示做资料备份。
C0	用中断 19 试引导。
C1	查找引导扇区中的“55、AA”标记。

96	检验显示存储器后复原；将进行 C800:0 任选 ROM 控制之前的初始准备。
97	C800:0 任选 ROM 控制之前的任何初始准备结束，接着进行任选ROM的检查及控制。
98	任选 ROM 的控制完成；将进行任选 ROM 回复控制之后所需的任何处理。
99	任选 ROM 测试之后所需的任何初始准备结束；将建立计时器的数据区或打印机基本地址。
9A	调定计时器和打印基本地址后的返回操作；将调定 RS-232 基本地址。
9B	在 RS-232 基本地址之后返回，将进行协处理器测试之初始准备。
9C	协处理器测试之前所需初始准备结束；接着使协处理器作初始准备。
9D	协处理器作好初始准备，将进行协处理器测试之后的任何初始准备。
9E	完成协处理器之后的初始准备，将检查扩展键盘，键盘识别符，以及数字锁定。
9F	已检查扩展键盘，调定识别标志，数字锁接通或断开，将发出键盘识别命令。
A0	发出键盘识别命令：将使键盘识别标志复原。
A1	键盘识别标志复原；接着进行高速缓冲存储器的测试。
A2	高速缓冲存储器测试结束；将显示任何软错误。
A3	软错误显示完毕；将调定键盘打击的速率。
A4	调好键盘的打击速率，将制订存储器的等待状态。
A5	存储器等候状态制定完毕。接着将清除屏幕。
A6	屏幕已清除；将启动奇偶性和不可屏蔽中断。
A7	已启用不可屏蔽中断和奇偶性；将进行控制任选 ROM在 E000:0 之所需的任何初始准备。
A8	控制 ROM 在 E000:0 之前的初始准备结束，接着将控制 E000:0 之所需的任何初始准备。
A9	从控制 E000:0ROM 返回，将进行 E000:0 可选 ROM 控制前的初始化。
AA	在 E000:0 控制任选 ROM 之后的初始准备结束；将显示系统的配置。

3. Award BIOS

01	处理器测试 1, 处理器状态核实, 如果测试失败, 循环是无限的。
02	确定诊断的类型 (正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。
03	清除 8042 键盘控制器, 发出 TEST-KBRD 命令 (AAH)。
04	使 8042 键盘控制器复位, 核实TESKBRD。
05	如果不断重复制造测试 1 至 5, 可获得8042控制状态。
06	使电路片作初始准备, 停用视频, 奇偶性, DMA 电路片, 以及清除 DMA 电路片, 所有页面寄存器和 CMOS 停机字节。
07	处理器测试 2, 核实 CPU 寄存器的工作。
08	使 CMOS 计时器作初始准备, 正常地更新计时器的循环。
09	EPROM 检查总和且必须等于零才通过。
0A	使视频接口作初始准备。
0B	测试 8254 芯片的 DMA 通道 0。
0C	测试 8054 通道 1。
0D	1、检查 CPU 速度是否与系统时钟匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试, 如果失败, 则鸣喇叭。
0E	测试 CMOS 停机字节。
0F	测试扩展的 CMOS。
10	测试 DMA 通道 0。
11	测试 DMA 通道 1。
12	测试 DMA 页面寄存器。
13	测试 8741 键盘控制器接口。
14	测试存储器更新触发电路。
15	测试开头 64K 的系统存储器。
16	建立 8259 所用的中断矢量表。
17	调准视频输入/输出工作, 若装有视频 BIOS 则启用。
18	测试视频存储器, 如果安装选用的视频 BIOS 通过本项测试, 则可绕过。
19	测试第 1 通道的中断控制器 (8259) 屏蔽位。

4C	屏蔽视频 BIOS ROM。
4E	显示版权信息。
50	将 CPU类型和速度送到屏幕。
52	进入键盘检测。
54	扫描“打击键”。
56	键盘测试结束。
58	非设置中断测试。
5A	显示按“F2”键进行设置。
5C	测试 640K基本内存。
5B	测试基本内存地址线。
60	测试扩展内存。
62	测试扩展内存地址线。
65	Cache 注册表进行优化配置。
68	使外部 Cache和 CPU 内部 Cache 都工作。
6A	测试显示外部 Cache值。
6C	显示被屏蔽内容。
6E	显示附属配置信息。
70	检测到的错误代码送到屏幕显示。
72	检测配置有否错误。
74	测试实时时钟。
76	扫查键盘错误。
7A	锁键盘。
7C	设置硬件中断矢量。
7E	测试有否安装数学处理器。
80	关闭可编程输入/输出设备。
82	检测和安装固定 RS232接口 (串口)。
84	检测和安装固定并行口。
86	重新打开可编程 I/O设备和检测固定 I/O 是否有冲突。
88	初始化 BIOS 数据区。
8A	进行扩展 BIOS 数据区初始化。

25	装入中断矢量正在进行或失灵。
26	开启 A20 地址线使之参入寻址。
27	键盘控制器测试正在进行或失灵。
28	CMOS 电源故障/检查总和计算正在进行。
29	CMOS 配置有效性的检查正在进行。
2A	置空 64K 基本内存。
2B	屏幕存储器测试正在进行或者失灵。
2C	屏幕初始准备正在进行或者失灵。
2D	屏幕回扫测试正在进行或失灵。
2E	检查视频 ROM 正在进行。
30	认为屏幕是可以工作的。
31	单色监视器是可以工作的。
32	彩色监视器 (40 列) 是可以工作的。
33	彩色监视器 (80 列) 是可以工作的。
34	计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。
35	停机测试正在进行或失灵。
36	门电路中 A-20 失灵。
37	保护方式中的意外中断。
38	RAM 测试正在进行或者地址故障 >FFFFh
3A	间隔计时器通道 2 测试或失灵。
3B	按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。
3C	串行端口测试正在进行或失灵。
3D	并行端口测试正在进行或失灵。
3E	数学处理器测试正进行或失灵。
40	调整 CPU 速度, 使之与外围时钟精确匹配。
41	系统插件板选择失灵。
42	扩展 CMOS RAM 故障。
44	BIOS 中断进行初始化。
46	检查只读存储器 ROM 版本。
48	视频检查, CMOS 重新配置。
4A	进行视频的初始化。

1A	测试第 2 通道的中断控制器 (8259) 屏蔽位。
1B	测试 CMOS 电池电平。
1C	测试 CMOS 检查总和。
1D	调定 CMOS 的配置。
1E	测定系统存储器的大小, 并且把字和 CMOS 值比较。
1F	测试 64K 存储器至最高 640K。
20	测量固定的 8259 中断位。
21	维持不可屏蔽中断 (NMI) 位 (奇偶性或输入/输出通道的检查)。
22	测试 8259 的中断功能。
23	测试保护方式: 虚拟方式和页面方式。
24	测定 1Mb 以上的扩展存储器。
25	测试除头一个 64K 之后的所有存储器。
26	测试保护方式的例外情况。
27	确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽 RAM。
28	确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的 8042 键盘控制器。
2A	使键盘控制器作初始准备。
2B	使磁碟驱动器和控制器作初始准备。
2C	检查串行端口, 并使之作初始准备。
2D	检测并行端口, 并使之作初始准备。
2E	使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。
2F	检测数学协处理器, 并使之作初始准备。
30	建立基本内存和扩展内存。
31	检测从 C800: 0 至 EFFF: 0 的选用 ROM, 并使之作初始准备。
32	对主板上 COM/LTP/FDD/声音设备等 I/O 芯片编程使之适合设置值。
3B	用 OPTI 电路片 (只是 486) 使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。
3C	建立允许进入 CMOS 设置的标志。
3D	初始化键盘/PS2 鼠标/PNP 设备及总内存节点。
3E	尝试打开 L2 高速缓存
41	中断已打开, 将初始化数据以便于 0: 0 检测内存变换 (中断控制器或内存不良)。

42	显示窗口进入 SETUP。
43	若是即插即用 BIOS，则串口，并口初始化。
45	初始化数学处理器。
4E	若检测到有错误，在显示器上显示错误信息，并等待客户按<F1>键继续。
4F	读写软、硬盘数据，进行 DOS 引导。
50	将当前 BIOS临时区内的 CMOS 值存到 CMOS中。
52	所有 ISA 只读存储器ROM 进行初始化，最终给 PCI分配 IRQ 号等初始化工作。
53	如果不是即插即用 BIOS，则初始化串口、并口和设置时钟值。
60	设置硬盘引导扇区病毒保护功能。
61	显示系统配置表。
62	开始用中断 19H 进行系统引导。
BE	程序缺省值进入控制芯片，符合可调制二进制缺省值表。
BF	测试 CMOS 建立值。
C0	初始化高速缓存。
C1	内存自检。
C3	第一个 256K 内存测试。
C5	从 ROM内存复制 BIOS 进行快速自检。
C6	高速缓存自检。
CA	检测 Micronies 超高速缓冲存储器（如果存在），并使之作初始准备。
CC	关断不可屏蔽中断处理器。
EE	处理器意料不到的例外情况。
FF	给予 INT19引导装入程序的控制，主板 OK。

4. Phoenix和Tandy 3000 BIOS

01	CPU 寄存器测试正在进行或者失灵。
02	CMOS 写入/读出正在进行或者失灵。
03	ROM BIOS 检查部件正在进行或失灵。

04	可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05	DMA 初始准备正在进行或者失灵。
06	DMA 初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
08	RAM 更新检验正在进行或失灵。
09	第一个 64K RAM 测试正在进行。
0A	第一个 64K RAM 芯片或数据线失灵，移位。
0B	第一个 64K RAM 奇/偶逻辑失灵。
0C	第一个 64K RAM 的地址线故障。
0D	第一个 64K RAM 的奇偶性失灵。
0E	初始化输入/输出端口地址。
10	第一个 64K RAM 第 0 位故障。
11	第一个 64K RAM 第 1位故障。
12	第一个 64K RAM 第 2位在故障。
13	第一个 64K RAM 第 3位故障。
14	第一个 64K RAM 第 4位故障。
15	第一个 64K RAM 第 5位故障。
16	第一个 64K RAM 第 6位故障。
17	第一个 64K RAM 第 7位故障。
18	第一个 64K RAM 第 8位故障。
19	第一个 64K RAM 第 9位故障。
1A	第一个 64K RAM 第 10位故障。
1B	第一个 64K RAM 第 11位故障。
1C	第一个 64K RAM 第 12位故障。
1D	第一个 64K RAM 第 13位故障。
1E	第一个 64K RAM 第 14位故障。
1F	第一个 64K RAM 第 15位故障。
20	从属 DMA 寄存器测试正在进行或失灵。
21	主 DMA 寄存器测试正在进行或失灵。
22	主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。
23	从属中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。
24	设置 ES段地址寄存器注册表或内存高端。

